מפתח תשובות ומפרט – מבחן יחידה 2

לשימוש המורה בלבד

מפרט המבחן

נושא	שאלות	ציון לשאלה	מקור
יחידה 2.1 – צעדים ראשונים	8 (שאלות 1–8)	4	הדרכה + מעבדה: מדרגות, משולש
יחידה 2.2 – עט, מראה וחותמות	10 (שאלות 9–18)	4	מעבדה: Task A–D, פונקציה לכל משימה
יחידה 2.3 – אתגר הגאומטריה	7 (שאלות 19–25)	4	באג בריבוע, ריבוע למלבן, מבחן המלבן, בדיקות יציאה

רמות קושי והתפלגות ציונים צפויה

רמה	שאלות	הצלחה צפויה	מה זה כולל
קלה (א)	7	בערך 90%	אוצר מילים ופקודה אחת: import, מצב התחלתי, הערה, penup, pencolor, שגיאה לוגית
בינונית (ב)	12	בערך 72%	מעקב בן 2–5 שורות, משולש 120°, הגדרות שנשארות, חותמות, אחזור, פונקציה לכל משימה
קשה (ג)	6	בערך 45%	מעקב בן 7–8 שורות או שני רעיונות יחד: מדרגות, שינוי צבע בעט למעלה, מיקום מול כיוון, מסלול משולב

ממוצע צפוי: כ-71 מתוך 100. זמן פתרון מוערך לתלמיד טוב: כ-38 דקות, ועוד כ-5 דקות לבדיקה, כלומר בתוך 45 הדקות.

ציון מעל 90 דורש לכל היותר 2 טעויות מתוך 25 (92 ומעלה). כדי לעשות זאת תלמיד צריך לעבור בדיוק גם על שש השאלות הקשות, ולכן רק תלמידים שהשתתפו במעבדה וגם הקפידו על מעקב שלב אחר שלב צפויים להצליח.

שימו לב: זו הערכה שמבוססת על מבנה המבחן ולא על נתונים. הציון של כיתה אמיתית תלוי בכיתה. אם אחרי המבחן יותר מ-2 תלמידים מעל 90, החליפו 2–3 שאלות מרמה ב׳ בשאלות מעקב ארוכות. אם אף אחד לא מעל 90, בדקו אילו שאלות קשות נכשלו אצל כולם, כי ייתכן שמדובר בנושא שלא תורגל מספיק.

מפתח תשובות

#	תשובה	רמה	נושא	הסבר קצר
1	**א**	קלה	ספריית Turtle	import = להביא את הספרייה. פתיחת החלון היא Screen(), והשארתו פתוח היא done().
2	**ד**	קלה	מצב התחלתי של הצב	הצב מתחיל באמצע החלון ופונה ימינה.
3	**ב**	קלה	תיעוד קוד	הערה (#) נכתבת בשביל מי שקורא את הקוד, גם אנחנו בעוד חודש. Python מתעלמת ממנה.
4	**א**	קלה	שגיאות נפוצות	Forward באות גדולה נותן AttributeError. מספר במרכאות הוא טקסט. בלי סוגריים זו שגיאת תחביר.
5	**ג**	בינונית	מעקב כיוון	התחלה: ימינה. אחרי right(90) למטה. אחרי right(90) נוסף: שמאלה.
6	**ב**	בינונית	ימין ושמאל של הצב	שמאל וימין הם של הצב, לא של המסך. כשהצב פונה למטה, השמאל שלו הוא ימין המסך.
7	**ג**	בינונית	משולש שווה צלעות	כדי לסיים פונה לאותו כיוון, כל הסיבובים יחד הם 360. 360 ÷ 3 = 120. (60 היא הזווית בתוך המשולש, לא הסיבוב.)
8	**ד**	קשה	מדרגות (משימה 1)	מדרגות מתחלפות: שמאלה (למעלה), ימינה (חזרה לימין), וכך שוב. סדר ימין-שמאל היה יורד למטה. ארבעה left הם ריבוע.
9	**א**	קלה	מצב העט	עט למעלה משנה מה מצויר, לא לאן הצב הולך.
10	**ב**	קלה	צבע העט	שם צבע הוא טקסט ולכן במרכאות. בלי מרכאות: NameError. שגיאת כתיב: bad color string.
11	**ד**	בינונית	הגדרות נשארות	עובי וצבע נשארים עד שמשנים אותם, בדיוק כמו מיקום וכיוון.
12	**א**	בינונית	חותמות (stamp)	העט למטה ולכן יש קו. stamp משאיר עותק של הצורה, והסתרת הצב מסתירה רק את הסמן.

#	תשובה	רמה	נושא	הסבר קצר
13	**ג**	בינונית	כביש מקווקו (משימה A)	30 + 15 + 30 + 15 + 30 = 120. גם הצעדים עם עט למעלה נספרים.
14	**ב**	בינונית	שכחנו pendown()	העט נשאר למעלה עד שמורידים אותו, וזו הטעות הנפוצה ביותר ביחידה.
15	**ג**	קשה	שינוי צבע בזמן עט למעלה	הצבע החדש תופס לקו הבא שמצייר, גם אם הוחלף כשהעט למעלה. בזמן הרווח העט למעלה, אין קו.
16	**ד**	בינונית	אחזור (משימה D)	עם ערך בסוגריים משנים (עדכון). עם סוגריים ריקים שואלים מה הערך עכשיו (אחזור), ו-print מציג אותו.
17	**ב**	בינונית	עדכון מול אחזור	סוגריים ריקים = אחזור. ערך בסוגריים = עדכון.
18	**א**	בינונית	פונקציה לכל משימה	זה כלל העבודה של השיעור, וכך גם הבנו למה Task D הדפיס black ולא כתום של Task B.
19	**ד**	קלה	שגיאה לוגית	תוכנית יכולה לרוץ בהצלחה ועדיין לצייר לא נכון.
20	**ב**	בינונית	תיקון באג	הסיבוב השלישי הוא הסיבוב היחיד שלא כמו האחרים. מתקנים את ההוראה שגרמה לבעיה ולא מנחשים.
21	**ד**	קשה	מעקב עם סיבובים מעורבים	הקו הראשון ימינה, left(90) למעלה, right(90) שוב ימינה, ואז right(90) מכיוון ימינה פונה למטה. הקו האחרון הולך למטה.
22	**א**	בינונית	ריבוע למלבן	מרחק קובע אורך צלע, זווית קובעת שינוי כיוון. מלבן הוא עדיין ארבע פינות של 90°, והצלעות הנגדיות שוות.
23	**ג**	קשה	מלבן 120 × 70 (המבחן המעשי)	צלעות נגדיות שוות (120, 70, 120, 70), ארבעה סיבובים בכיוון אחד. בלי הסיבוב הרביעי הצורה סגורה אבל הצב פונה למעלה.
24	**ב**	קשה	מיקום מול כיוון (בדיקת יציאה)	הצב חוזר להתחלה אחרי ארבע צלעות, אבל עשה רק שלושה סיבובים של 90 שמאלה: 270°. הוא פונה למטה. מיקום וכיוון הם שני דברים נפרדים.
25	**ג**	קשה	מסלול משולב (חותמת + עט)	ה-30 האנכיים נעשו כשהעט למעלה, ולכן אין קו אנכי. אחרי right(90) הצב שוב פונה ימינה.

רצף התשובות: א ד ב א ג ב ג ד א ב ד א ג ב ג ד ב א ד ב ד א ג ב ג

הערה על חומר הלימוד

בהערות השיעור של 2.2 (האתגר לתלמידים מהירים ב-Task A) כתוב שמחיקת ה-pendown() השני משאירה קו אחד בלבד. בקוד ההפניה יש שני pendown(), ומחיקת השני משאירה שני קווים. רק מחיקת הראשון משאירה קו אחד. לכן לא שאלתי על התרחיש הזה, ושאלה 14 (שכחנו pendown) משתמשת בקוד שאין בו ספק. כדאי לבדוק מה נאמר בכיתה ולתקן את ההערות.